

历史城市非常态水体的时空演变研究*

——以北京老城广安门内片区为例

TEMPORAL AND SPATIAL EVOLUTION OF UNSTEADY WATER BODIES IN HISTORIC CITIES: A CASE STUDY OF INNER GUANG'ANMEN AREA IN THE OLD CITY OF BEIJING

杨玉成 刘祎绯

YANG Yucheng; LIU Yifei

【摘要】在北京老城及其周边曾分布有数量众多的常态与非常态水体，但随着城市开发建设已消失殆尽，非常态水体因为难以长时间存续的特点，更容易被忽视。北京老城丰富的古旧地图、测绘、文献等各个时期的历史资料为历史非常态水体的精确转译与比较分析提供了数据基础。以北京老城外城的广安门内片区为例，从总体和个体两个层面，复原与分析清中期至清末、民国时期、改革开放前和改革开放后四个时期非常态水体的形态演变情况，并对其分布与规模的形态特征展开综合时空对比。最后指出，历史非常态水体的复原研究可以为精细化的城市更新规划设计提供参考，包括恢复历史水系、保护历史风貌、塑造滨水空间、建设海绵城市等专项规划工作。

【关键词】非常态水体；历史水系；时空框架；北京老城；历史街区

ABSTRACT: Many steady and unsteady water bodies surrounded the Old City of Beijing and its suburban area. However, most of them have disappeared during urban development and construction. Moreover, the unsteady water bodies are more likely to be ignored because of the difficulty in maintaining their stability. The abundant amounts of historical maps, geomatics, and documents from different ages provide the data foundations for translating and comparing changes of unsteady water bodies within a precise spatial and temporal framework. Taking the Inner Guang'anmen area of the Old City of Beijing as an example, the morphological evolution of unsteady water bodies is examined and analyzed at both overall and individual levels across four periods: the mid to late Qing Dynasty, the Republic of China era, the pre-reform and opening-up period, and the post-reform and opening-up period. This paper comprehensively

compares the morphological characteristics of their distribution and scale in the spatial and temporal frame. Finally, it is pointed out that the research on the restoration of historical unsteady water bodies provides valuable references for refined urban renewal planning and design, as well as the restoration of historical water systems, the protection of historical landscapes, the shaping of waterfront spaces, and the development of sponge city.

KEYWORDS: unsteady water body; historical water system; spatial and temporal frame; Old City of Beijing; historic area

北京位于永定河冲积扇潜水溢出带，地下水资源丰富，但地表缺乏稳定利用的大型河流^[1]，因此水源开发成为城市发展的关键问题^[2]。作为典型山前平原城市，北京的水源以线性河流为主，辅以点状坑塘湖泊^[3]，根据存续时长可分为常态水体和非常态水体两类。常态水体是稳定存在、互相串联的水体，依靠稳定水源补充，包括河流及调蓄湖库池沼^[4]。自北京城的前身蓟城建城起，各朝代为解决用水和排水问题，陆续开凿车厢渠、长河等人工水系，并修筑昆明湖等调蓄设施，同时疏浚永定河、凉水河等自然河流^[3, 5-6]。非常态水体则是由地表径流或雨水汇流形成的时令性水体，多见于低洼地区，如坑塘、湿地和沼泽^[7-8]，受地下水溢流、河流改道等影响而形

* 国家自然科学基金“北京老城文化景观眺望遗产的系统识别、特征评价与保护方法研究”(52078040)、“城市历史景观框架下古城意象的多尺度研究”(51608035)；中央高校基本科研业务费专项资金项目“‘古代图文中的朝阳门内意象’历史空间研究”(2021SCZ04)；北京林业大学专业学位研究生课程案例库建设项目“城市历史景观课程案例库建设”(KCAL24013)；杭州城市更新与文化遗产研究院项目共同资助。

【文章编号】1002-1329
(2025)02-0023-11

【中图分类号】TU984.2

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20250202a

【作者简介】

杨玉成(1998-)，男，北京林业大学园林学院城乡规划系学士，同济大学建筑与城市规划学院城市规划系硕士研究生。

刘祎绯(1988-)，女，博士，北京林业大学园林学院城乡规划系教授，博士生导师，杭州国际城市学研究中心(浙江省城市治理研究中心)客座研究员，中国城市规划学会会员，本文通信作者。

【修改日期】2025-01-08

第一类是专门记载北京城市建设的文献,如《京师五城坊巷胡同集》和《北京市宣武区地名志》,其关于非常态水体的信息详实、准确,可信度最高。第二类是地方志书,如《钦定日下旧闻考》和《光绪顺天府志》,虽非专门记载城市地理信息,但设有专章记录城市建设,水体信息较准确,但非常态水体记载较少^[40]。第三类为野史、笔记等私人编撰文献,如《顺天时报丛谈》和《藤阴杂记》,内容庞杂,关于非常态水体的

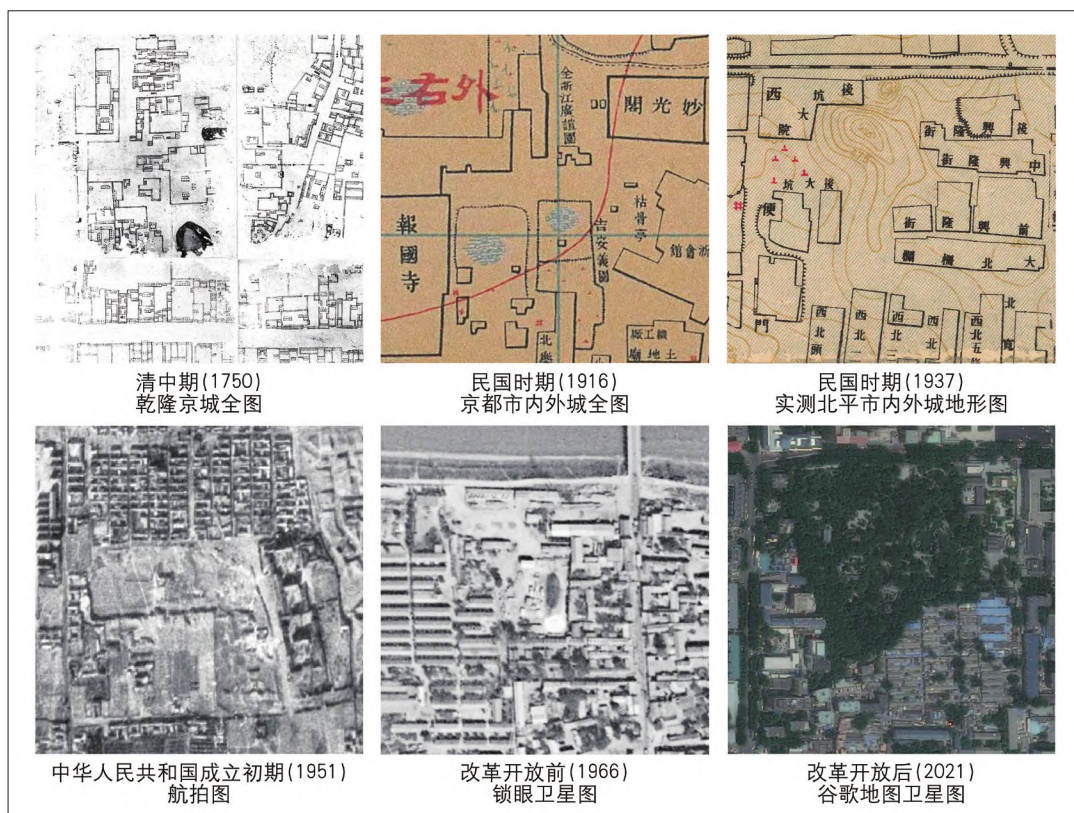


图1 非常态水体在不同历史时期的地图类信息中的不同呈现

Fig.1 Representations of unsteady water bodies in maps from different historical periods

资料来源: 1. 日本国立情报学研究所; 2. 京都大学人文科学研究所附属人文情报学创新中心; 3. 里昂东亚学研究所; 4. 北京市规划局“北京印迹”网站; 5. EarthExplorer网站; 6. 谷歌地图。

记载零碎且主观性强, 可作为补充。第四类是历史地名和古旧地图, 地名中常见坑、塘、沟等非常态水体^[41], 早期地图多以文字标注非常态水体, 能补充早期非常态水体的规模与分布^[42]。

2.3 数据处理

根据历史资料, 将研究时间初步划分为清中期至清末(1750—1911年)、民国(1912—1949年9月)、改革开放前(1949年10月—1978年)和改革开放后(1979年至今)4个时期。因早期地图精度和详细程度有限, 地物时期判定原则为: 若后期地图收录而前期未收录的非常态水体, 按后期地图描述时间向上追溯, 依据前期地图时期统计非常态水体分布。非常态水体因时令性特征范围难以精确界定, 但对比1966年和1967年不同季节美国锁眼卫星影像中西便门西里、窦家坑、黄土坑3处非常态水体, 可证明其形态在同一历史时期内基本稳定, 面积受季节影响有限(图2)

综合不同年代的信息, 将提取的地图和文字类信息整理后, 基于1:2000比例的CAD现状测绘图作为底图, 导入ArcGIS平台。选取各历史时期水体信息详实且绘制精度高的地图进行配准, 并引入等高线和高程点, 使各时期图像和

高程信息在同一配准体系下对比。利用ArcGIS的Arctoolbox工具, 根据图像和文字信息复原并绘制各年代水体的位置与形状, 转化为shapefile文件。最后在时空框架下比较4个历史时期水体的变化, 总结非常态水体的演变过程。

依据水体范围的确定程度, 大致分以下情况:

(1) 地图中有形态。包括有确切范围的常态水体(如护城河)和部分非常态水体(如坑塘), 以及无确切范围的湿地、苇塘等需通过高程信息推断的水体。

(2) 文字记载但地图无标注。如带有“湾”“沟”“坑”等地名或“井”“堤”“渠”“闸”等相关水利设施名称, 利用文字描述及地表参照物推测其位置^[43-45], 范围需通过高程信息判断。

(3) 地图和文字均无标注。通过ArcGIS水文分析工具, 利用场地凹陷点推测非常态水体潜在位置, 并定义低于最低点0.5 m高程范围为非常态水体的基本形态。

3 广安门内片区非常态水体的演变

通过资料整理和空间复原, 可得到非常态水体的规模和分布两个关键空间特征。对清中期至

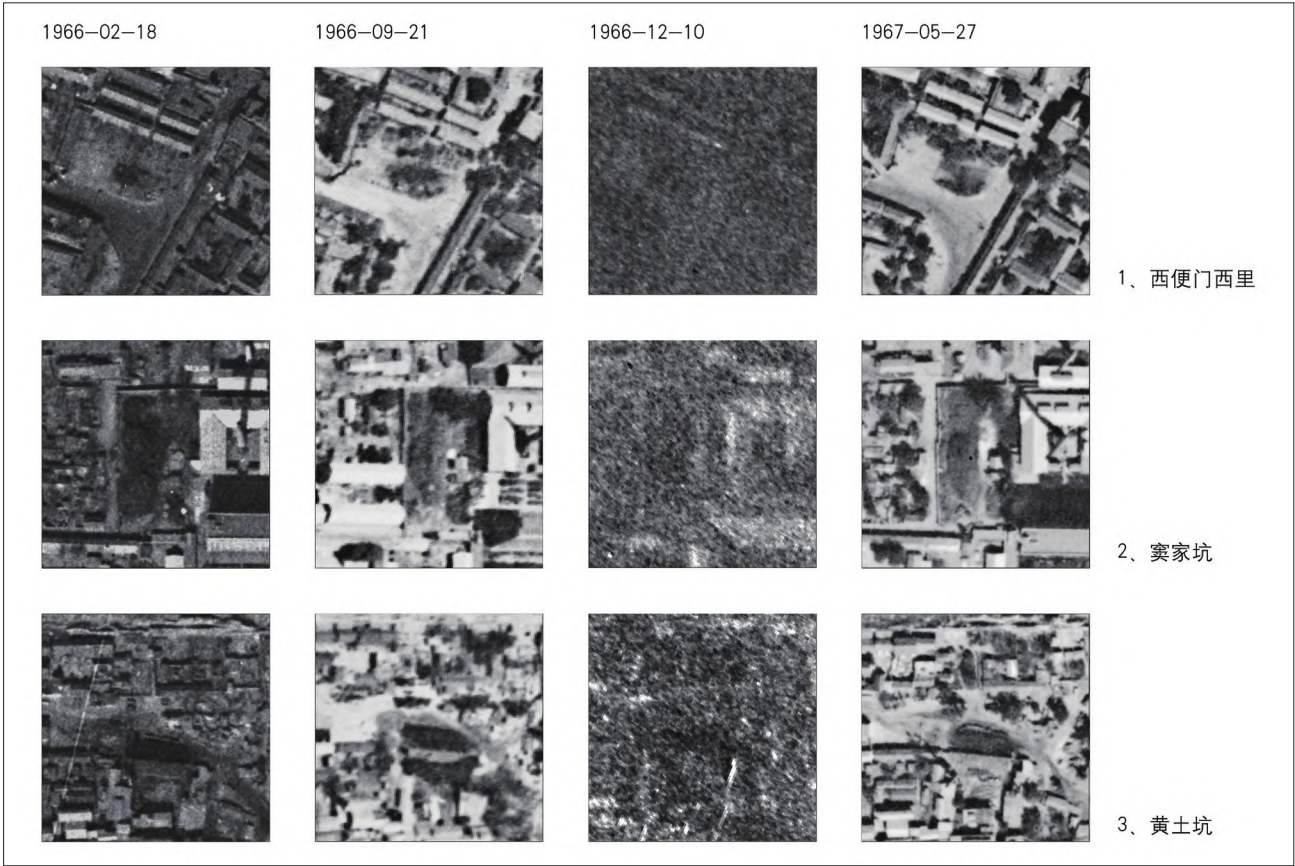


图2 锁眼卫星影像中不同季节的非常态水体形态示例
Fig.2 Examples of unsteady water bodies from different seasons in keyhole satellite imagery
资料来源：EarthExplorer网站。

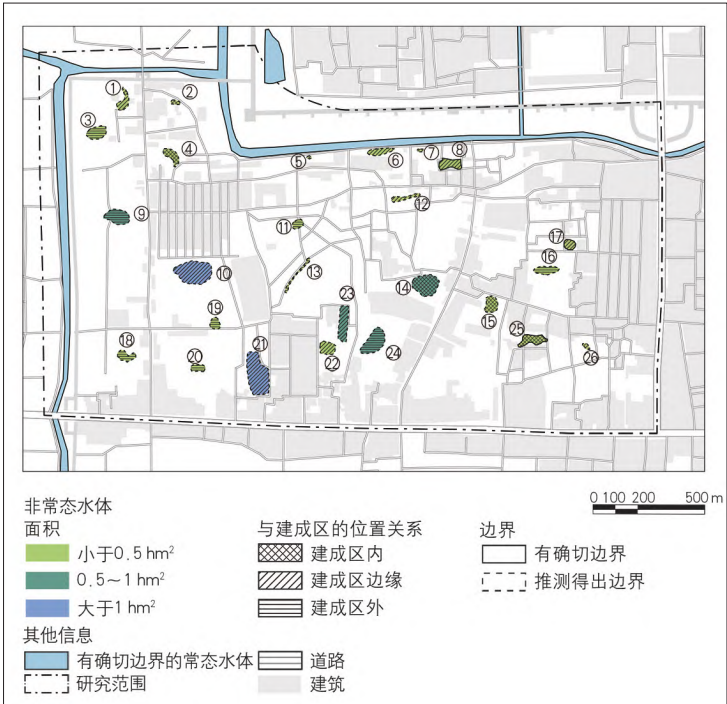


图3 清中期至清末的非常态水体复原示意
Fig.3 Restoration map of unsteady water bodies during the mid to late Qing Dynasty

清末、民国时期、改革开放前、改革开放后的研究范围内非常态水体特征与现状调研所得现状特征情况相比较，可得出4个历史时期中总体与个体层面的非常态水体演变过程。

3.1 总体层面下非常态水体的演变过程

3.1.1 清中期至清末的非常态水体复原

清中期至清末的研究区域位于北京老城的外城，建设强度较低。研究范围内常态与非常态水体众多，自然生态格局良好。这一历史时期的复原成果显示了非常态水体在尚未受到大面积城市化建设影响前，主要受自然地形地貌影响的初始状态(图3)。因《乾隆京城全图》外城绘制较简略，坑塘多仅标注名称，无具体范围，加之部分保存不佳，污损较重，边界复原精度受限。同时，文字记述多仅提及水体存在及位置，无具体范围。相比之下，清末非常态水体资料更丰富，文字记述更详尽，复原以清末边界为主，仅能推测清中期边界范围较图中更大。

在分布方面，建成区外及建成区边缘的非常态水体共占总水体数量的73%，其中建成区外8处，建成区边缘11处。其余7处(2、4、14、15、

24、25和26号)主要分布于研究范围西北角的西便门内片区和南部。

在规模方面,研究范围内的非常态水体总面积约205亩(约13.7 hm²),单个非常态水体平均规模为7.9亩(约0.5 hm²)。其中面积最大的26号水体(后坑),面积约31.8亩(约2.1 hm²)。面积10亩(约0.7 hm²)以上的非常态水体共有5处,集中于研究范围中南部的荒地中;面积5亩到10亩(约0.3~0.7 hm²)的非常态水体共有7处,3、9号水体位于研究范围西部,8号水体位于前三门护城河附近,15、16号水体位于研究范围东部建成区边缘,23、25号水体则位于中南部;小于5亩(约0.3 hm²)的非常态水体共14处,广布于场地内。

3.1.2 民国时期的非常态水体复原

民国时期的研究区域的建设强度与清中期至清末相比有显著的提高。研究范围内常态与非常态水体众多,自然生态格局良好。这一历史时期的复原成果显示了民国时期经历了初步城镇化后非常态水体存续的状态(图4)。随着城市开发进程的推进,研究范围内的非常态水体逐渐被建成区包围,城市建设用地与非常态水体之间的争夺关系逐渐显现。随着测绘技术的提升,出现了具有详细等高线信息的地图,非常态水体边界的识别度有所提升。复原的非常态水体主要依靠地图中描绘的高程推测所得,这一阶段约有12%的非常态水体有确切的边界。

在分布方面,随着建成区不断地在研究范围的西北部(西便门内)、东南部(定居胡同沿线)和东北部(上斜街沿线)扩张,部分原先分布于建成区外的非常态水体逐步被建成区包围。分布于建成区外及建成区边缘的非常态水体由原先的73%下降到50%,其中分布于建成区外的非常态水体共6处,分布于建成区边缘的非常态水体共7处,两者集中分布于片区内西部和中部的荒地以及北侧前三门护城河南岸。另有13处非常态水体分布于建成区内。

在规模方面,研究范围内的非常态水体总面积约151亩(约10.1 hm²),单个非常态水体平均规模为5.8亩(约0.4 hm²)。民国时期的非常态水体面积与清中期至清末相比仅有略微减少,其中面积10亩(约0.7 hm²)以上的非常态水体共有4处,面积5亩到10亩(约0.3~0.7 hm²)的非常态水体7处,小于5亩(约0.3 hm²)的非常态水体共15处。其分布情况与清中期至清末的分布基本相同,但与上一历史时期相比,有6处规模缩小了。

3.1.3 改革开放前的非常态水体复原

20世纪50年代,广内街道作为北京市第一批现代化城市化建设地区,由过去的城市郊区快

速转变成为了核心区,其面貌发生了巨大变化,随着北京市府大楼、北京小学、康乐里、宣武医院等重要项目的落成,成为了功能完备、宜居宜业、城市化程度较高的区域。改革开放前的非常态水体分布与民国时期相比,水体总面积和数量均急剧缩小。这一历史时期的复原成果显示了改革开放前经历了快速城镇化阶段时的非常态水体存续的状态(图5)。随着航拍、卫星影像技术的应用,非常态水体的边界已可以清晰地图像上被识别。这一历史时期的非常态水体的确切边界在航拍图、卫星图上均有所体现。

在分布方面,随着中华人民共和国成立初期人民政府清运了非常态水体内的垃圾并将其填平^[46],同时在其原址上建筑居民房屋,研究范围内已几乎全部成为建成区。仅存的6处非常态水体(1、2、8、14、15和23号)在这一历史时期全部被建成区包围,散布于片区西北角的西便门内、北侧前三门护城河南岸和中南部。

在规模方面,这一时期的研究范围内6处非常态水体总面积约7亩(约0.5 hm²),单个水体平均面积为1.2亩(约0.1 hm²),其中最大的1号水体面积也仅剩2.8亩(约0.2 hm²),储水错峰的雨洪调蓄功能已基本消失殆尽。

3.1.4 改革开放后的非常态水体复原

进入改革开放后,广安门内片区已经成为高度城市化的城区,除公园中的人工池塘外已几乎

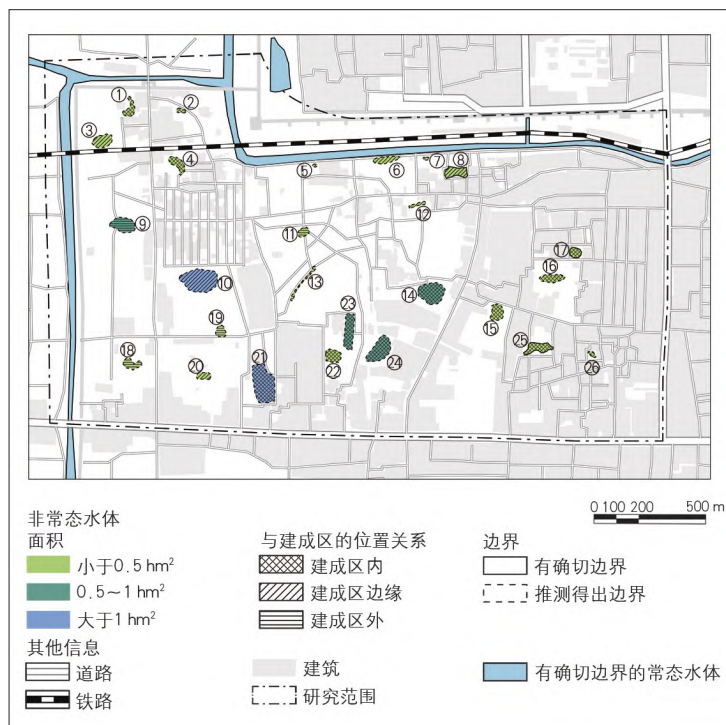


图4 民国时期的非常态水体复原示意

Fig.4 Restoration map of the of unsteady water bodies during the Republic of China era

没有水体留存(图6)。而较早的建设年代和过高的开发强度,导致了建筑密度偏高、地面硬化面积偏大、绿色开放空间不足、基础设施老化等问



图5 改革开放前的非常态水体复原示意图

Fig.5 Restoration map of unsteady water bodies during the pre-reform and opening-up period

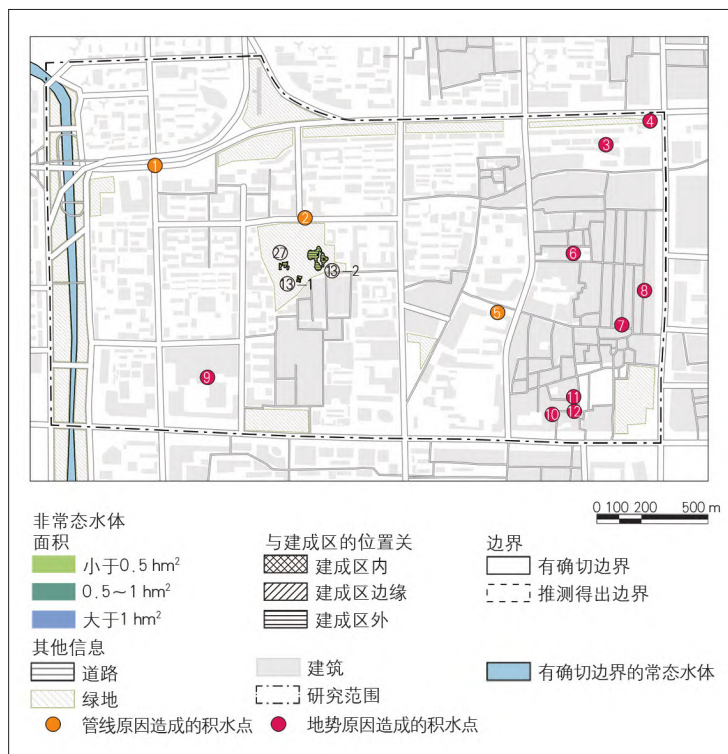


图6 改革开放后的非常态水体复原示意图

Fig.6 Restoration map of unsteady water bodies during the post-reform and opening-up period

题,存在着城市更新改造的迫切需求。此外,非常态水体虽然早已被填没,但面对近年来愈加频发的暴雨极端天气,市政管网常常难以及时消解雨洪,经研究发现,不少历史非常态水体的原址及附近位置都复现了积水点这种新型的非常态水体。

在1980年代,宣武艺园内开辟了3处人工池塘,分别是13-1号、13-2号和27号水体。宣武艺园内的3处人工池塘位置与原13号水体(大土沟)位置相近,推想应是因势利导,合理利用了早年非常态水体旧址的地形条件。作为目前研究范围内仅存的非常态水体,仍较好地保留了雨洪蓄洪的生态功能,延续了历史与审美价值。

此外,通过暴雨时现场调研、查阅街道办事处资料、查询水务局积水点信息^[47]等多种方式的综合运用,整理得出目前研究范围内共有12处积水点,其中9处为地势低洼导致,3处由排水管线功能不足造成。在9处地势低洼导致的积水中,有8处集中分布于场地东侧地势较低的胡同片区内,1处在老旧小区内。在12处现状积水点中,有8处位于历史非常态水体附近,分别是西便门桥、核桃园南里5号、槐柏树街、老墙根街、校场小七条15号、广安西里11号、广安西里13号和广安西里15号。此外,还有2处位于历史常态水体分布范围内,分别是西河沿胡同23号水体和宣武门站B口。

将宣武艺园的3处人工池塘和广安门内片区的12处积水点分布与4个历史时期的非常态水体分布进行叠加分析,可以发现与积水点的分布与历史非常态水体分布有暗藏却紧密的关联(图7)。这一现象也验证了人工池塘是非常态水体的一种主动延续形式,而现状积水点是历史非常态水体穿越时空后的一种被动延续形式。

3.2 个体层面下非常态水体分布与规模的形态演变

随着城市建设规模扩大与开发强度增加,研究范围内个体层面的非常态水体形态在分布和规模方面均发生了显著的变化。对研究范围内共计27处非常态水体4个历史时期的形态演变进行综合时空对比,分别以填充颜色标识规模(小于 0.5 hm^2 、 $0.5 \sim 1 \text{ hm}^2$ 、大于 1 hm^2),以填充图案标识分布(建成区内、建成区边缘、建成区外),并以轮廓线型标识其形态边界的确切程度(有确切边界、推测得出边界)(图8)。

统计4个历史时期的非常态水体面积可知,个体非常态水体的面积在民国时期及以前基本保持稳定。自中华人民共和国成立后,非常态水体面积急剧缩小,并在改革开放后完全消失(表1)。

将非常态水体的分布与规模变化趋势按照清

末至民国间、中华人民共和国成立至改革开放前和改革开放后3个阶段展开具体分析：

(1) 清末至民国之间，研究范围地处外城，城市建设活动较少，非常态水体的规模变化趋势不大。在该区域内并不剧烈的城市化进程中，水体规模缩小的主要原因是民间自发的建设行为改变了土地用途，侵占了部分原有的水体，且经济地理位置越优越的水体越容易被填没。如靠近外城重要干道广安门内大街的24号水体缩小的南半部，在嘉庆时期因长椿寺旁扩建的全浙会馆而被填埋^[48]。又如紧邻菜市口路口的26号水体，南侧是清末北京的重要交易市场，如《光绪顺天府志》所记，“广宁门大街……迤东直宣武门街有市曰菜市口……少西曰柴炭市、曰灰市、曰草市、曰粮食店”，加之光绪年间在此开设了官办的蔬菜批发和零售市场，更加繁荣，不但吸引到由丰台等近郊前来交易的摊贩，还有众多直接服务于市场的居民在周边聚集，因此水体也就逐渐被旅店和民房侵占^[46]。

(2) 中华人民共和国成立至改革开放前，随着城市建设活动需求增加，其与非常态水体在土地层面的冲突逐渐显现。非常态水体的填没改善了卫生环境和人居条件，但也埋下了日后积水问题的隐患。例如，为缓解住房需求，1951年和1952年分别在原8号水体和5号水体位置建造了总面积达3.34万m²平房和多层职工住宅楼^[49]。又如，1958年在原24号水体位置建成了宣武医院。环境整治方面，1950至1952年间，为解决排水不畅和减少黑臭积水污染，在宣武门至司家坑等地新建了排水管道，并排干了原25号水体^[50]。1号和2号水体得以保留，主要因其远离主要街道，位置偏僻，且面积较小，填没不具经济效益。

(3) 改革开放后，研究范围从城市边缘转向核心区，除公园人工池塘外，水体几乎消失。非常态水体虽被填没，其蓄洪功能转为积水点，目前范围内有12处积水点，其中8处为历史非常态水体延续。此时期非常态水体多因城市更新被占用，如1980年代初1号、2号水体被填没修建西便门西里、西便门东里等多层和高层住宅，前文提及的原8号和5号水体上建的多层住宅也被拆除更新。宣武艺园1980年代新挖的13-1号、13-2号和27号人工水池较好保留了蓄洪功能，体现了城市开发中对待非常态水体采用消极填没与因势利导的不同处理方式所造成的不同结果。

4 总结和展望

非常态水体作为历史上北京城市水系的重要组成部分，因其不稳定性特征长期受到忽视。本文主要从历史城市形态学方面角度切入，参考古

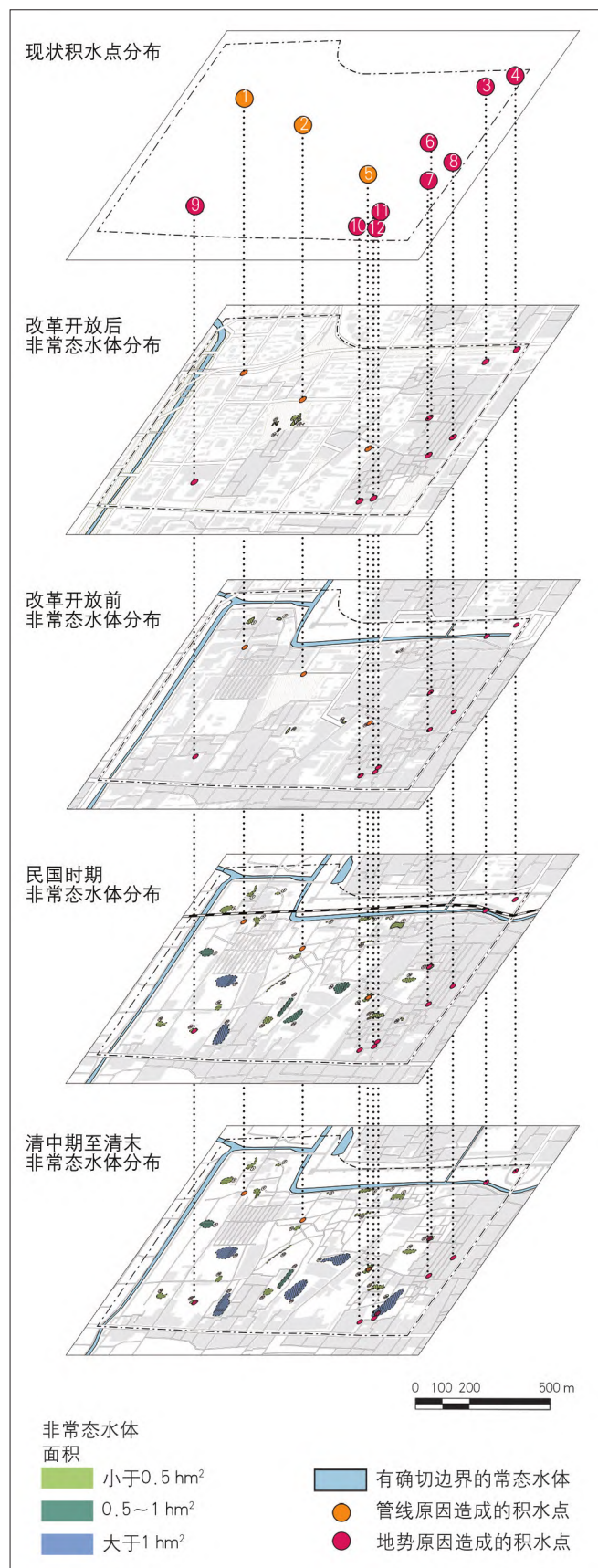
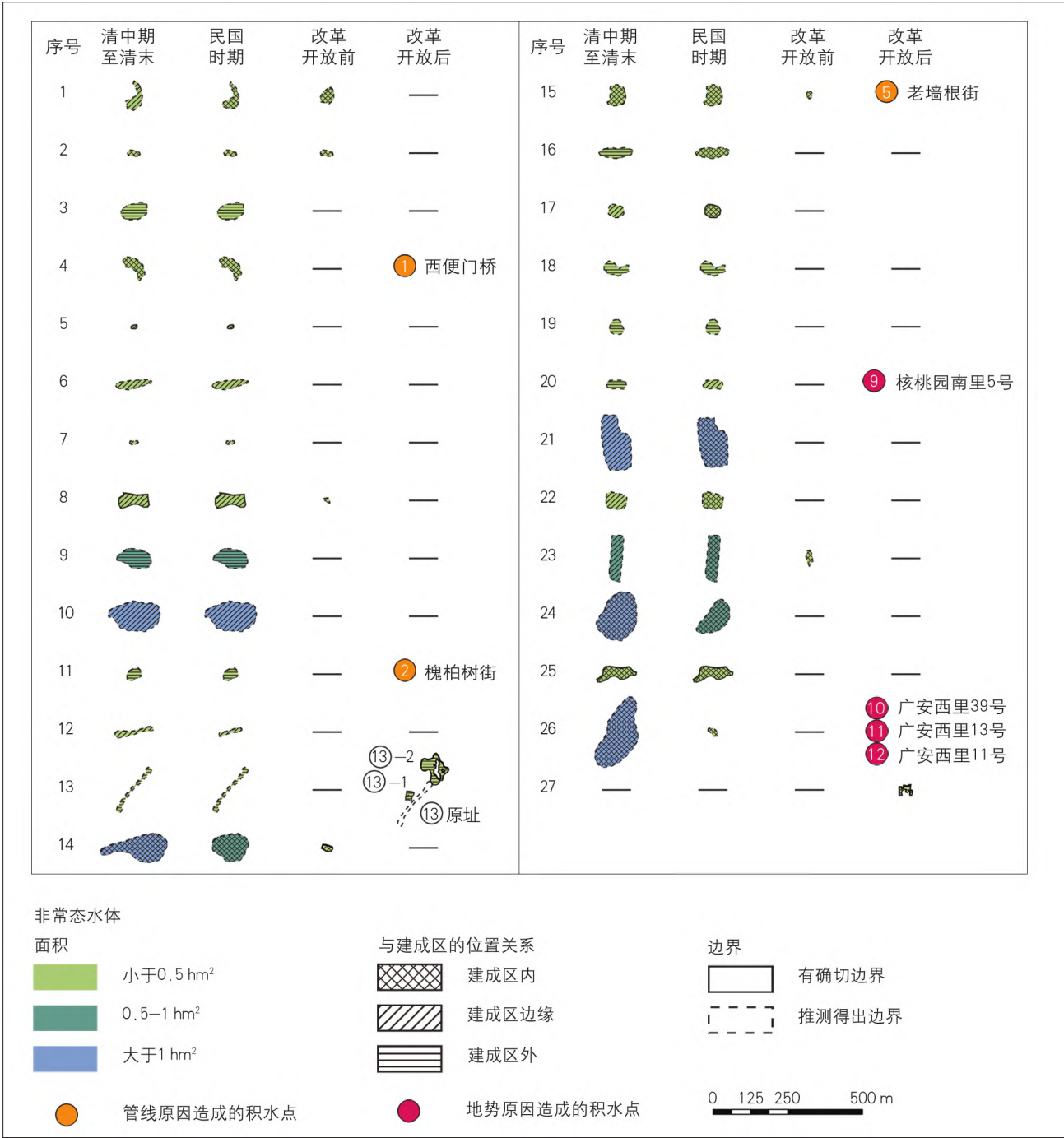


图7 现状积水点与历史非常态水体位置对照
Fig.7 Comparison between the location of current water accumulation points and the historical unsteady water bodies

旧地图、航拍影像、卫星影像和测绘图等地图类信息，和专类文献、地方志书、文人笔记和水文类历史地名等文字类信息，复原了北京老城外城典型片区广安门内清中期以来的非常态水体形态演变，并详解其总体层面与个体层面的分布和规模，尝试以交叉研究拓展城市史学、历史地理、古地图学、北京学等学科的范畴，为北京老城的水系系统研究增补了未受关注但却至关重要的一

环。受限于纸面资料的有限精度和笔者研究的学术视角，对于城市历史水文、地形、生态等方面的阐发仍有待深入。未来可结合考古地质勘察等手段，并扩大研究的空间范围，从系统性的角度研究和理解历史城市中非常态水体生成、演变的深层原因。非常态水体虽然易受城市建设发展和自然地形地貌变化的影响，存续状态不稳定，但在长期控制地表径流、削减峰值流量和调蓄、收



集、净化雨水水源等方面仍具有较为重要的水文生态价值，可以为当代历史城区应对气候变化的韧性提升、创造宜居的人居环境，实现人与自然、当代与历史的和谐共处等问题提供新的思路。当前，包括城市更新、海绵城市建设以及历史文化名城保护等多个方面均对恢复历史非常态水体防灾、生态、文化、游憩等功能提供经济支持。配合当下历史城区的更新和整治，适当布置具有生态防灾功能的海绵城市基础设施，正是充分研究和考虑恢复历史非常态水体的大好契机。历史非常态水体复原研究不仅可以为精细化城市设计提供具有生态价值和文化价值的选点参考，尝试重新激活非常态水体的生态和防灾价值更可以为未来北京建设海绵城市、恢复历史水系、保护古都风貌、塑造滨水空间等专项工作贡献有价值的新思路。

参考文献 (References)

- [1] 侯仁之. 北京都市发展过程中的水源问题[J]. 北京: 北京大学学报(人文科学), 1955(1): 139—165.
HOU Renzhi. Water Source Issues in the Process of Urban Development in Beijing[J]. Beijing University Journal (Humanities), 1955(1): 139—165.
- [2] 蔡蕃. 北京古运河与城市供水研究[M]. 北京: 北京出版社, 1987, 10: 2.
CAI Fan. Research on the Ancient Canal and Urban Water Supply in Beijing[M]. Beijing: Beijing Publishing House, 1987, 10: 2.
- [3] 裴丹. 中国传统城镇水适应性景观概况[M]//俞孔坚. 海绵城市——理论与实践(上). 北京: 中国建筑工业出版社, 2016: 35—43.
PEI Dan. Overview of Traditional Urban Water Adaptive Landscapes in China[M]//YU Kongjian. Sponge Cities: Theory and Practice (Volume I). Beijing: China Architecture & Building Press, 2016: 35—43.
- [4] 黎健波. 基于低影响开水的城市水系再生策略研究[D]. 南京: 南京大学, 2014.
LI Jianbo. Research on Urban Water System Regeneration Strategies Based on Low Impact Development[D]. Nanjing: Nanjing University, 2014.
- [5] 王玢, 魏雷, 赵鸣. 北京河道景观历史演变研究[J]. 中国园林, 2012, 28(10): 57—60.
WANG Jie, WEI Lei, ZHAO Ming. Study on the Historical Evolution of River Landscape in Beijing[J]. Chinese Landscape Architecture, 2012, 28(10): 57—60.
- [6] 张冬冬, 戴靓华. 清漪园造址相地研究——以乾隆改造北京西北郊水系为切入点[J]. 城市规划, 2017, 41(7): 89—95.
ZHANG Dongdong, DAI Lianghua. A Study on Site Selection of Qingyi Garden: Taking Emperor Qianlong Reconstructing the Water System in the Northwest Suburbs of Beijing as the Cut-in Spot[J]. City Planning Review, 2017, 41(7): 89—95.

表1 不同历史时期的非常态水体面积

Tab.1 Area of unsteady water bodies in different historical periods

序号	名称	清中期至清末面积 /亩	民国时期面积 /亩	改革开放前面积 /亩	改革开放后面积 /亩
1	广电总局西便门小区	4.1	3.5	2.8	—
2	西便门东里	1.1	1.1	1.1	—
3	西便门西里	6.2	6.2	—	—
4	后大坑	4.4	4.4	—	—
5	槐柏树后街	0.3	0.3	—	—
6	长椿街西里	4.1	4.1	—	—
7	长椿街东里	0.4	0.4	—	—
8	三庙小区	5.9	5.9	0.3	—
9	西便门内大街79号院	8.7	8.7	—	—
10	南大坑	20.6	20.6	—	—
11	土坯坑	2.4	2.4	—	—
12	黄河园	3.0	1.4	—	—
13	大土沟 (现宣武艺园—丁香书院与静雅园)	2.1	2.1	—	7.0
14	窦家坑	19.9	13.3	—	—
15	老墙根街38号院	5.2	5.2	0.6	—
16	第十四中学	4.8	4.8	—	—
17	坑(校场八条坑)	2.9	2.9	—	—
18	北线阁	4.0	4.0	—	—
19	核桃园东街	2.8	2.8	—	—
20	核桃园南里	2.6	2.6	—	—
21	广义街10号	22.3	20.7	—	—
22	报国寺东夹道	5.1	5.1	—	—
23	黄土坑	9.2	9.2	1.3	—
24	宣武医院	25.2	12.0	—	—
25	司家坑小桥	6.2	6.2	—	—
26	后坑	31.8	0.9	—	—
27	宣武艺园—盆景园	—	—	—	1.2

- [7] 赵祥, 周杨军, 周鹏飞, 等. “城市双修”导向下的景德镇历史水系恢复方式探讨[J]. 中国给水排水, 2019, 35(18): 36—41.
ZHAO Xiang, ZHOU Yangjun, ZHOU Pengfei, et al. Discussion on Restoration of Historical Water System Based on “Urban Double Restoration” of Jingdezhen City Guidance[J]. China Water Supply and Drainage, 2019, 35(18): 36—41.
- [8] 俞孔坚, 李迪华, 袁弘, 等. “海绵城市”理论与实践[J]. 城市规划, 2015, 39(6): 26—36.
YU Kongjian, LI Dihua, YUAN Hong, et al. “Sponge City”: Theory and Practice[J]. City Planning Review, 2015, 39(6): 26—36.
- [9] 陈林. 城市水系生态功能保护与恢复的空间对策[D]. 成都: 西南交通大学, 2008: 17.

- CHEN Lin. Space Countermeasures for the Protection and Recovery of Urban Water System's Ecological Functions[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2008: 17.
- [10] 吴庆洲, 李炎, 吴运江, 等. 城水相依显特色, 排蓄并举防雨潦——古城水系防洪排涝历史经验的借鉴于当代城市防涝的对策[J]. 城市规划, 2014, 38(8): 71—77.
- WU Qingzhou, LI Yan, WU Yunjiang, et al. Highlighting Characteristic Urban Canal System and Preventing Waterlogging by Drainage and Storage Systems: Learning from Historical Experience and Proposing Countermeasures Against Waterlogging from Modern Cities[J]. City Planning Review, 2014, 38(8): 71—77.
- [11] 吴文涛. 文化视野中的北京水环境变迁[C]//北京史学论丛 2014, 北京: 北京燕山出版社, 2015.
- WU Wentao. Changes in Beijing's Water Environment from a Cultural Perspective[C]//Collection of Beijing History Studies 2014. Beijing: Beijing Yanshan Press, 2015.
- [12] 张蕾. 传统的绿色基础设施之华北黄泛平原古城坑塘景观启示[J]. 给水排水, 2013, 39: 248—249.
- ZHANG Lei. Insights from the Ancient City Ponds and Pits Landscape in North China's Huabei Plain as Traditional Green Infrastructure[J]. Water & Wastewater Engineering, 2013, 39: 248—249.
- [13] 北京市人民政府. 北京城市总体规划(2016年—2035年)[Z]. 2017.
- Beijing Municipal Government. Beijing Urban Master Plan (2016—2035)[Z]. 2017.
- [14] 北京市人民政府. 首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年—2035年)[Z]. 2018.
- Beijing Municipal Government. Regulatory Detailed Planning of the Core Functional Area of the Capital (Block Level) (2018—2035) [Z]. 2018.
- [15] 北京市规划和自然资源委员会. 北京滨水空间城市设计导则[Z]. 2021.
- Beijing Municipal Commission of Planning and Natural Resources. Beijing Waterside Space Urban Design Guidelines[Z]. 2021.
- [16] 吴晨, 郑天, 李想. 北京前门三里河水系重现与旧城复兴的探索实践[J]. 北京规划建设, 2017(5): 125—130.
- WU Chen, ZHENG Tian, LI Xiang. Exploration and Practice of Reappearing the Sanlihe Water System and Old City Revitalization in Qianmen, Beijing[J]. Beijing Planning Review, 2017(5): 125—130.
- [17] 杨舒媛, 王军, 张晓昕, 等. 高标准规划“水城共融”的城市副中心的探索[J]. 城市规划, 2020, 44(1): 85—91.
- YANG Shuyuan, WANG Jun, ZHANG Xiaoxin, et al. Exploration of High-Standard Planning of Urban Sub-Center with the Conception of Water-City Integration[J]. City Planning Review, 2020, 44(1): 85—91.
- [18] 成一农. 近70年来中国古地图与地图学史研究的主要进展[J]. 中国历史地理论丛, 2019, 34(3): 18—34.
- CHENG Yinong. Major Progress in the Study of Chinese Ancient Maps and Cartography History in the Past 70 Years and Prospect for the Future[J]. Journal of Chinese Historical Geography, 2019, 34(3): 18—34.
- [19] 唐晓风. 北京历史地图的数字化[J]. 北京社会科学, 2004(4): 90—94.
- TANG Xiaofeng. The Digital Map of Beijing History[J]. Social Science of Beijing, 2004(4): 90—94.
- [20] VERGARI F, LUBERTI G M, PICA A, et al. Geomorphology of the Historic Centre of the Urbs (Rome, Italy)[J]. Journal of Maps, 2021, 17(4): 6—17.
- [21] 薛樵风, 成一农, 金晓斌. 明清时期丝绸之路沿线城市建设用地GIS数据集[J]. 中国科学数据(中英文网络版), 2018, 3(3): 6—14.
- XUE Qiaofeng, CHENG Yinong, JIN Xiaobin. GIS Dataset of Urban Construction Land Along the Silk Road During the Ming and Qing Dynasties[J]. China Scientific Data (Online), 2018, 3(3): 6—14.
- [22] 岳升阳. 中轴线与北京古河道[M]. 北京: 北京出版社, 2023: 33.
- YUE Shengyang. Central Axis and Beijing's Ancient Channel[M]. Beijing: Beijing Publishing House, 2023: 33.
- [23] 吕金波. 北京城南深覆盖区1:5万区域地质与资源环境调查通过野外验收[J]. 中国区域地质, 2000(4): 448.
- LÜ Jinbo. Field Verification of 1:50 000 Regional Geological and Resource Environmental Survey in the Deep Overburden Area South of Beijing City[J]. Regional Geology of China, 2000(4): 448.
- [24] 岳升阳, 苗水. 北京城南的唐代古河道[J]. 北京社会科学, 2008(3): 96—100.
- YUE Shengyang, MIAO Shui. The Ancient Riverbeds of Tang Dynasty in Southern Beijing[J]. Social Sciences of Beijing, 2008(3): 96—100.
- [25] 孙秀萍. 北京城区全新世埋藏河湖沟坑的分布[M]//北京市社会科学研究所. 北京史苑(第二辑). 北京: 北京出版社, 1985: 227.
- SUN Xiuping. Distribution of Buried Rivers, Lakes, and Pits in Beijing Urban Area During the Holocene[M]//Beijing Academy of Social Sciences. Beijing Historical Garden (Volume II). Beijing: Beijing Publishing House, 1985: 227.
- [26] 邓辉, 罗潇. 历史时期分布在北京平原上的泉水与湖泊[J]. 地理科学, 2011, 31(11): 1355—1361.
- DENG Hui, LUO Xiao. Spatial Distribution of the Lakes and Seepage Springs on the Beijing Plain in History[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(11): 1355—1361.
- [27] 周家楮, 缪荃孙. 光绪顺天府志[M]. 北京: 北京古籍出版社, 1987.
- ZHOU Jiamei, MIAO Quansun. Shuntianfu Annals of the Guangxu Period[M]. Beijing: Beijing Ancient Books Publishing House, 1987.
- [28] 李裕宏. 京水沟沉(四)——北京城郊水系历史变迁与反思[J]. 北京规划建设, 2007(4): 111—115.
- LI Yuhong. Reflections on the Historical Changes of Beijing's Suburban Water Systems: A Study on the Siltation of Beijing's Water Channels (Part Four)[J]. Beijing Planning Review, 2007 (4): 111—115.
- [29] 谭瑛, 张涛, 杨俊宴. 基于数字化技术的历史地图空间解译方法研究[J]. 城市规划, 2016, 40(6): 82—88.
- TAN Ying, ZHANG Tao, YANG Junyan. Study on Spatial Interpretation Methodology of Urban Historical Map Based on Digital Technology[J]. City Planning Review, 2016, 40(6): 82—88.
- [30] 杨乃济. 《乾隆京城全图》考略[J]. 故宫博物院

- 院刊, 1996, 4: 10.
- YANG Naiji. An Examination of the Map of Beijing in the Qianlong Era[J]. Palace Museum Journal, 1996, 4: 10.
- [31] 刘伟伟, 陈大鹏, 董凌霄. “古代图文中的朝阳门内意象(1267—1912)”历史空间研究[M]. 北京: 科学出版社, 2021: 118—127.
- LIU Yifei, CHEN Dapeng, DONG Lingxiao. Image of the Inner Chaoyang Gate Historic District in Graphics and Texts of the Old Times (1267—1912)[M]. Beijing: Science Publishing House, 2021: 118—127.
- [32] 邓啸驰. 基于绘制方法的北京城市历史地图脉络再梳理[J]. 建筑史, 2020(1): 82—98.
- DENG Xiacong. Reclassifying Historical Maps of Beijing with Cartographic Methods[J]. History of Architecture, 2020(1): 82—98.
- [33] 邓奕, 毛其智. 从《乾隆京城全图》看北京城街区构成与尺度分析[J]. 城市规划, 2003(10): 58—65.
- DENG Yi, MAO Qizhi. Study on the Formation and Scale of Block of Beijing Inner City Based on Qianlong Map[J]. City Planning Review, 2003(10): 58—65.
- [34] 刘伟伟, 于港. 北京老城朝阳门内片区的古代意象复原与变迁的精细化研究[J]. 建筑学报, 2022, 26(S2): 117—122.
- LIU Yifei, YU Gang. A Refined Study of Ancient Spatial Imagery Restoration and Change in Inner Chaoyang Gate Historic Area of Old Beijing[J]. Architecture Journal, 2022, 26(S2): 117—122.
- [35] 钟翀. 中国近代城市地图的新旧交替与进化谱系[J]. 人文杂志, 2013(5): 90—104.
- ZHONG Chong. Alternation and Evolutionary Lineage of Modern Chinese Urban Maps[J]. The Journal of Humanities, 2013(5): 90—104.
- [36] 王均, 周荣, 吴剑峰. 20世纪初北京地形图研究[J]. 测绘科学, 2000(1): 16—18, 15.
- WANG Jun, ZHOU Rong, WU Jianfeng. Research on Topographic Maps of Beijing in the Early 20th Century[J]. Science of Surveying and Mapping, 2000(1): 16—18, 15.
- [37] 王亚男. 北洋政府时期北京城市发展与管理体制变革(1912—1928)——京都市政公所的成立与运行[J]. 北京规划建设, 2008(4): 125—129.
- WANG Yanan. Urban Development and Management System Changes in Beijing During the Beiyang Government Period (1912—1928): Establishment and Operation of the Municipal Office of the Capital[J]. Beijing Planning Review, 2008(4): 125—129.
- [38] 霍晓卫, 骆文. 遗产安全和可持续发展视野下“锁眼”卫星图的利用[J]. 中国名城, 2021, 7: 75—82.
- HUO Xiaowei, LUO Wen. Utilization of Key Hole Satellite Imagery in the Aspects of Heritage Safety and Sustainable Development[J]. China Ancient City, 2021, 7: 75—82.
- [39] 王灿炽. 北京地方历史文献述略[J]. 文献, 1981(2): 134—142.
- WANG Canchi. A Brief Introduction to Beijing's Local Historical Documents[J]. The Documents, 1981(2): 134—142.
- [40] 阎崇年. 北京方志探述[J]. 学习与研究, 1982(8): 47—50.
- YAN Chongnian. Exploration of Beijing's Local Chronicles[J]. Study and Research, 1982(8): 47—50.
- [41] 尹钧科, 孙冬虎. 北京地名研究[M]. 北京: 北京燕山出版社, 2009.
- YIN Junke, SUN Donghu. Research on Beijing Place Names[M]. Beijing: Beijing Yanshan Press, 2009.
- [42] FRAJER J, FIEDOR D. Discovering Extinct Water Bodies in the Landscape of Central Europe Using Toponymic GIS[J]. Moravian Geographical Reports, 2018, 26(2): 121—134.
- [43] 陈晨, 修春亮, 陈伟, 等. 基于GIS的北京地名文化景观空间分布特征及其成因[J]. 地理科学, 2014(4): 420—429.
- CHEN Chen, XIU Chunliang, CHEN Wei, et al. Spatial Distribution Characteristics of Place—Name Landscape Based on GIS Approach in Beijing and Its Reasons for the Formation[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014(4): 420—429.
- [44] 李建, 董卫. 古代城市地图转译的历史空间整合方法——以杭州市古代城市地图为例[J]. 城市规划学刊, 2008(2): 93—98.
- LI Jian, DONG Wei. An Integrated Research Approach on City Map Decoding Based on Reshaping Decoding of Ancient Map of Hangzhou City[J]. Urban Planning Forum, 2008(2): 93—98.
- [45] 刘伟伟, 黄子薇, 梁静宜, 等. 中国传统聚落的景观意象复原与规划思想探源——以浙江诸葛村为例[J]. 建筑学报, 2024, 30(S2): 8—15.
- LIU Yifei, HUANG Ziwei, LIANG Jingyi, et al. Recovery of Landscape Imagery and Exploration of Planning Thoughts of Traditional Chinese Settlements: A Case Study of Zhuge Village in Zhejiang Province[J]. Architectural Journal, 2024, 30(S2): 8—15.
- [46] 宣武区地名志编辑委员会. 宣武区地名志[M]. 北京: 北京出版社, 1993.
- Xuanwu District Gazetteer Editing Committee. Xuanwu District Gazetteer[M]. Beijing: Beijing Publishing House, 1993.
- [47] 北京市公共数据开放平台. 城市积水点[EB/OL]. [2024—10—31]. <https://data.beijing.gov.cn/zyml/ajg/sswj/10784.htm>.
- Beijing Public Data Open Platform. Urban Waterlogging Points[EB/OL]. [2024—10—31]. <https://data.beijing.gov.cn/zyml/ajg/sswj/10784.htm>.
- [48] 北京市宣武区建设管理委员会, 北京市古代建筑研究所, 王世仁. 宣南鸿雪图志[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1997: 113.
- Beijing Xuanwu District Construction Management Committee, Beijing Institute of Ancient Architecture, WANG Shiren. Xuanwu Hongxue Tuzhi[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 1997: 113.
- [49] 北京市宣武区地方志编纂委员会. 北京市宣武区志[M]. 北京: 北京出版社, 2004.
- Beijing Xuanwu District Local Chronicles Compilation Committee. Beijing Xuanwu District Chronicles[M]. Beijing: Beijing Publishing House, 2004.
- [50] 北京建设史书编辑委员会编辑部. 建国以来的北京城市建设资料(第八卷)市政工程[M]. 北京: 北京燕山出版社, 1998: 210.
- Beijing Construction History Editorial Committee. Urban Construction Data Since the Founding of the People's Republic of China (Volume VIII): Municipal Engineering[M]. Beijing: Beijing Yanshan Press, 1998: 210.